BÀI TẬP BẮT BUỘC CHƯƠNG 2

Bài 1. Cho A, B, C là các ma trận vuông $n \times n$ khả nghịch. Hãy giải các phương trình ma trận sau:

1. $AX^T + B = C$ 2. $AXA^{-1}B = 2(B + C)$ 3. $(ABXC^T)^{-1} = AC$

Bài 2. Hãy sử dụng ma trận nghịch đảo để giải hệ phương trình tuyến tính sau:

1. $\begin{cases} 2x_1 - x_2 = 3 \\ 3x_1 + 7x_2 = -1 \end{cases}$ 2. $\begin{cases} 3x_1 - ax_2 = -3 \\ ax_1 + 5x_2 = 2 \end{cases}$

Bài 3. Hãy sử dụng các phép biến đổi sơ cấp hàng để tìm ma trận nghịch đảo của các ma trận sau nếu chúng tồn tại:

1. $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 7 \end{bmatrix}$ 2. $\begin{bmatrix} 5 & 10 \\ 4 & 7 \end{bmatrix}$ 3. $\begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ -3 & 1 & 4 \\ 2 & -3 & 4 \end{bmatrix}$ 4. $\begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 4 & -7 & 3 \\ -2 & 6 & -4 \end{bmatrix}$

Bài 4. Cho ma trận $A = \begin{bmatrix} -2 & -7 & -9 \\ 2 & 5 & 6 \\ 1 & 3 & 4 \end{bmatrix}$. Hãy tìm cột thứ 1 của ma trận A^{-1} mà không cần tính các cột khác.

Bài 5. Hãy xác định xem ma trận nào sau đây là khả nghịch, sử dụng càng ít phép tính càng tốt để giải thích:

1. $\begin{bmatrix} 0 & 3 & -5 \\ 1 & 0 & 2 \\ -4 & -9 & 7 \end{bmatrix}$ 2. $\begin{bmatrix} 1 & -5 & -4 \\ 0 & 3 & 4 \\ -3 & 6 & 0 \end{bmatrix}$ 3. $\begin{bmatrix} -1 & -3 & 0 & 1 \\ 3 & 5 & 8 & -3 \\ -2 & -6 & 3 & 2 \\ 0 & -1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$

4. $\begin{bmatrix} 4 & 0 & -7 & -7 \\ -6 & 1 & 11 & 9 \\ 7 & -5 & 10 & 19 \\ -1 & 2 & 3 & -1 \end{bmatrix}$ 5. $\begin{bmatrix} 5 & 3 & 1 & 7 & 9 \\ 6 & 4 & 2 & 8 & -8 \\ 7 & 5 & 3 & 10 & 9 \\ 9 & 6 & 4 & -9 & -5 \\ 8 & 5 & 2 & 11 & 4 \end{bmatrix}$

Bài 6. Hãy giải phương trình $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ bằng cách sử dụng nhân tử hóa LU:

1. $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 2 \\ -6 & 0 & -2 \\ 8 & -1 & 5 \end{bmatrix}$, b $= \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 4 \end{bmatrix}$; biết $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -3 & 1 & 0 \\ 4 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 0 & -3 & 4 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$.
2. $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & -4 & -3 \\ 2 & -7 & -7 & -6 \\ -1 & 2 & 6 & 4 \\ -4 & -1 & 9 & 8 \end{bmatrix}$, $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 1 \\ 7 \\ 0 \\ 3 \end{bmatrix}$; biết $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ -4 & 3 & -5 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -2 & -4 & -3 \\ 0 & -3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
3. $A = \begin{bmatrix} -1 & 3 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 3 \\ 3 & -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$.

Bài 7. Tìm nhân tử hóa LU của các ma trận (chỉ rõ các bước biến đổi sơ cấp).

1. $\begin{bmatrix} 3 & -6 & 3 \\ 6 & -7 & 2 \\ -1 & 7 & 0 \end{bmatrix}$ 2. $\begin{bmatrix} 2 & -4 & 4 & -2 \\ 6 & -9 & 7 & -3 \\ -1 & -4 & 8 & 10 \end{bmatrix}$ 3. $\begin{bmatrix} 1 & 3 & -5 & -3 \\ -1 & -5 & 8 & 4 \\ 4 & 2 & -5 & -7 \\ -2 & -4 & 7 & 5 \end{bmatrix}$

4. $\begin{bmatrix} 2 & -6 & 6 \\ -4 & 5 & -7 \\ 3 & 5 & -1 \\ -6 & 4 & -8 \\ 8 & -3 & 9 \end{bmatrix}$ 5. $\begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 & 0 & 4 \\ 1 & -2 & 1 & 2 & 7 \\ 3 & -6 & -2 & -3 & 7 \\ -1 & 2 & -2 & -1 & -7 \end{bmatrix}$

Bài 8. Giả sử A là ma trận vuông cấp 3 được phân tích thành $A = PDP^{-1}$, trong đó P là ma trận khả nghịch cấp 3 và D là ma trận đường chéo $D = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1/3 \end{bmatrix}$. Hãy chứng tỏ phân tích này là hữu ích trong việc tính các lũy thừa bậc cao của A. (Hãy tính A^2, A^3 và A^k theo P và các phần tử của D.)

Bài 9. Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 4 \\ 6 & 4 & 8 \\ -8 & -2 & 9 \end{pmatrix}$ và véc tơ $w = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$. Hãy xác định xem w có thuộc ColA và NulA không?